

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS



ASIGNATURA:
APLICACIONES WEB

TEMA:
AVANCE DEL BACKEND

NOMBRE:
KEVIN GARCIA

FECHA DE ENTREGA:
02/07/2026

Contenido

OBJETIVOS.....	1
DESARROLLO	1
CONCLUSIONES	6

OBJETIVOS

- Reconstruir el backend original aplicando buenas prácticas: nombres de clases en Java, rutas REST, DTOs, validaciones, manejo global de errores, BCrypt para contraseñas, BigDecimal para dinero y un modelo correcto de recibos con detalle de compra.

DESARROLLO

Implementar una mejora adicional: agregar categorías de productos.

- Crear el modelo Category con categoryId, name y description.
- Relacionar Product muchos-a-uno con Category.
- Crear CategoryRepository.
- Crear CategoryService.
- Crear CategoryController.
- Probar los endpoints con Postman.

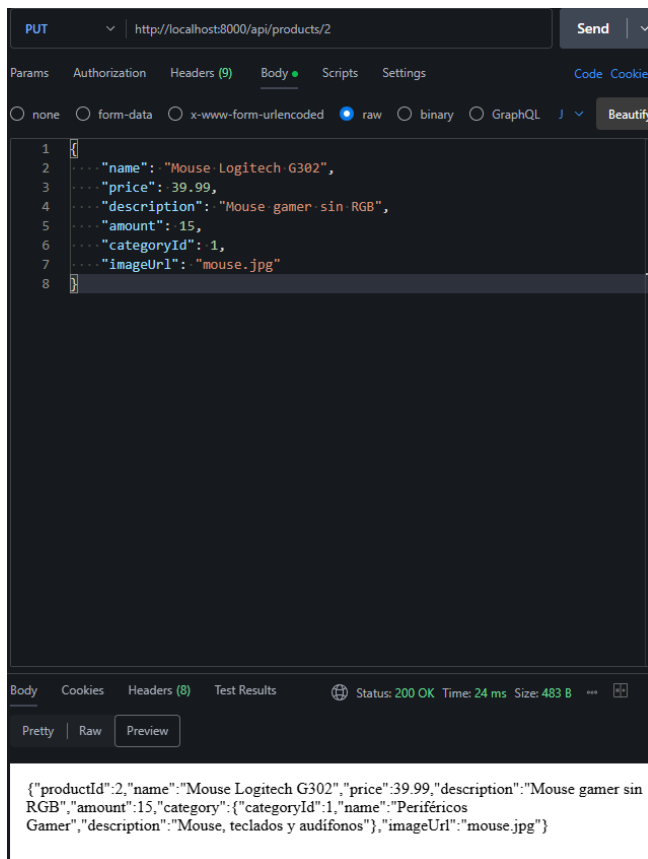


Figure 1-Modificar un producto

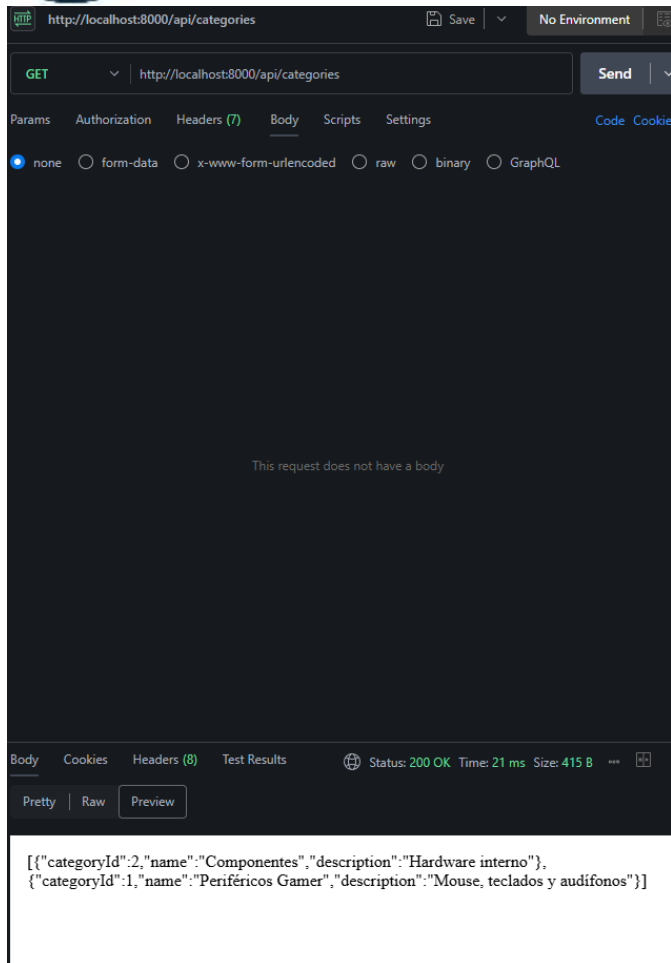


Figure 2-Mostrar las categorías

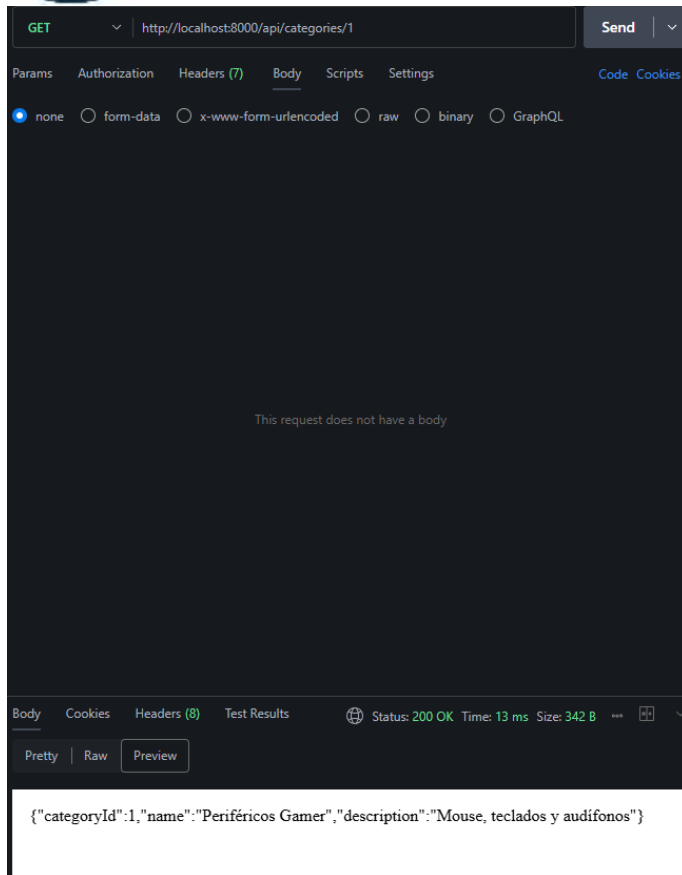


Figure 3-Ver una categoría específica

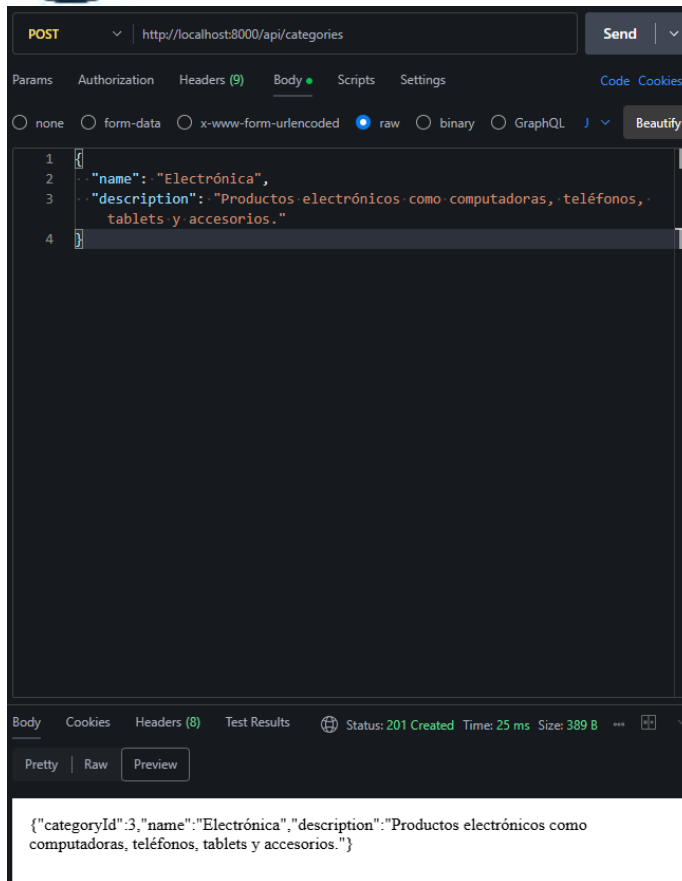
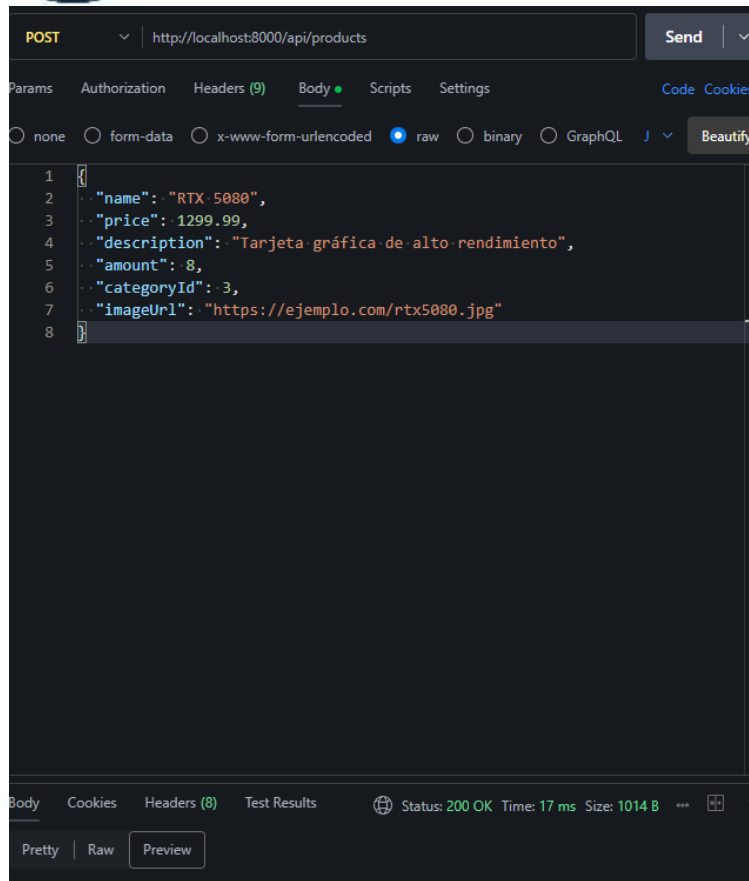


Figure 4-Agregar una nueva categoría



```

[{"productId":1,"name":"Mouse Logitech G502","price":59.99,"description":"Mouse gamer RGB",
"amount":10,"category":{"categoryId":1,"name":"Periféricos Gamer",
"description":"Mouse, teclados y audífonos"},"imageUrl":"mouse.jpg"},
{"productId":2,"name":"Mouse Logitech G302","price":39.99,"description":"Mouse gamer sin RGB",
"amount":15,"category":{"categoryId":1,"name":"Periféricos Gamer",
"description":"Mouse, teclados y audífonos"},"imageUrl":"mouse.jpg"},
{"productId":3,"name":"RTX 5080","price":1299.99,"description":"Tarjeta gráfica de alto rendimiento",
"amount":8,"category":{"categoryId":3,"name":"Electrónica",
"description":"Productos electrónicos como computadoras, teléfonos, tablets y accesorios."},
"imageUrl":"https://ejemplo.com/rtx5080.jpg"}]]

```

Figure 5-Agregar un nuevo producto a una categoría

CONCLUSIONES

- Se implementó correctamente la gestión de categorías, permitiendo crear, consultar, actualizar y eliminar categorías mediante una API REST desarrollada con Spring Boot.
- Se estableció una relación muchos-a-uno entre Product y Category utilizando JPA/Hibernate, lo que permitió organizar los productos de forma estructurada y mantener la integridad de los datos en la base de datos.
- Se aplicó una arquitectura por capas (Controller, Service y Repository), separando la lógica de negocio del acceso a datos y facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto.
- Las pruebas realizadas con Postman permitieron verificar el correcto funcionamiento de los endpoints CRUD, así como validar el envío y recepción de datos en formato JSON.
- Durante el desarrollo se resolvieron problemas relacionados con Hibernate, la actualización del esquema de la base de datos y la serialización de entidades con relaciones bidireccionales, reforzando el conocimiento sobre el manejo de JPA, Jackson y el diseño de APIs REST.